



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

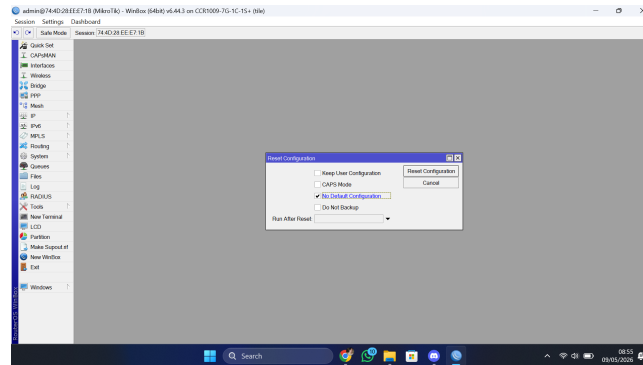
Catherine Patricia Sindunata - 5024241040

2026

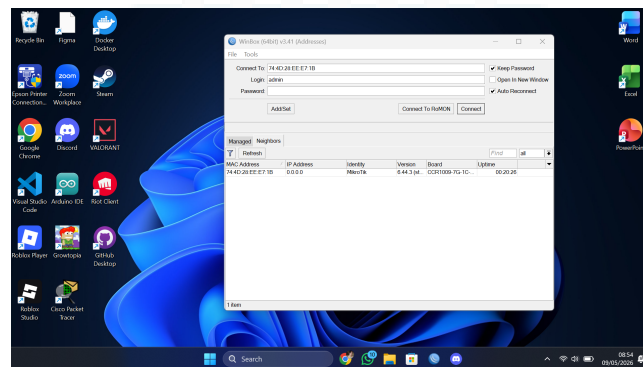
1 Langkah-Langkah Percobaan

A Routing Statis

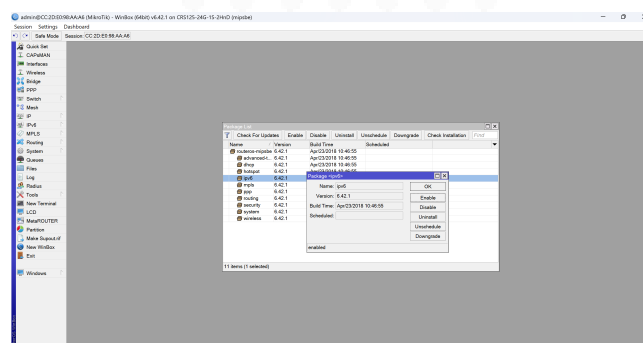
- (a) Melakukan reset router untuk menghapus semua konfigurasi dan mencegah terjadinya konflik.



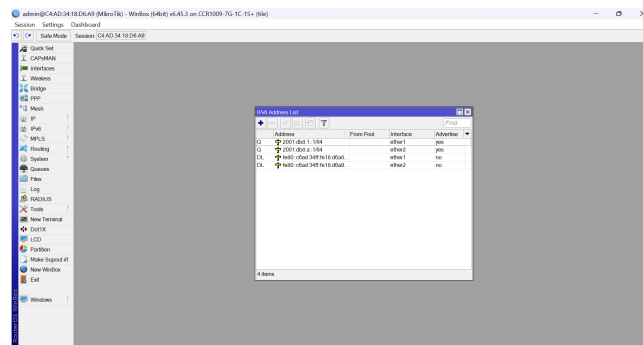
- (b) Melakukan login ke router menggunakan WinBox.



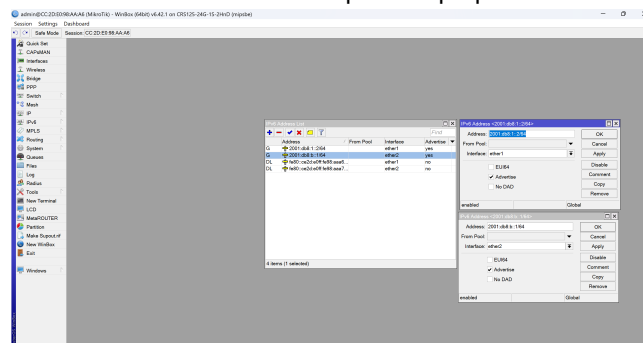
- (c) Memilih menu System > Packages dan meng-*enable* tombol IPv6 dan melakukan reboot kembali pada router.



- (d) Menyambungkan kabel LAN di ether1 milik router 1 ke ether1 milik router 2. Lalu menambahkan IP address di IPv6 > Addreses pada ether1. Untuk router A = 2001:db8:1::1/64 dan router B = 2001:db8:1::2/64. (Catatan: Mengabaikan konfigurasi IP address berkode DL karena itu merupakan link local dari router mikrotik yang *ter-generate* otomatis). Berikutnya kembali menyambungkan kabel LAN di ether2 milik router 1 ke laptop 1 dan ether2 milik router 2 ke laptop 2. Selanjutnya, menambahkan IP address ether2 di laptop 1 = 2001:db8:a::1/64 dan laptop 2 = 2001:db8:b::1/64.

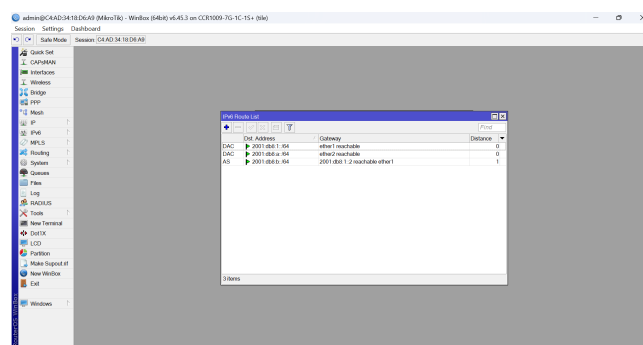


Gambar 1: Tampilan Laptop 1

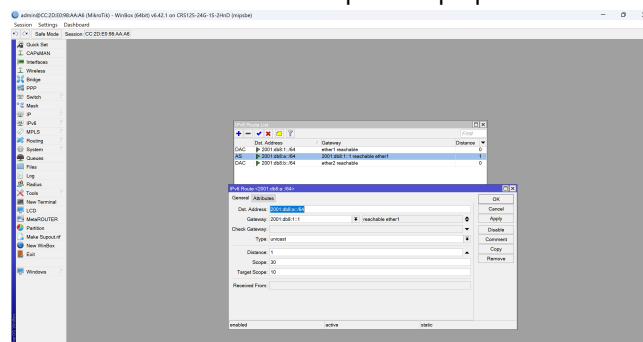


Gambar 2: Tampilan Laptop 2

- (e) Melakukan konfigurasi routing statis dengan menambahkan rute secara manual di menu IPv6 > Routes. Pada router 1 menambahkan Destination Address = 2001:db8:b::/64 dan gateway = 2001:db8:1::2 serta pada router 2 menambahkan Destination address = 2001:db8:a::/64 dan gateway = 2001:db8:1::1.



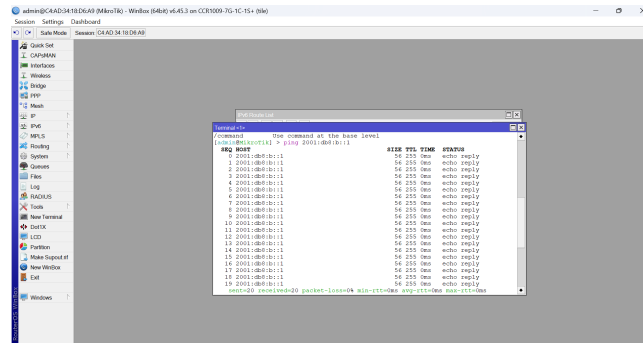
Gambar 3: Tampilan Laptop 1



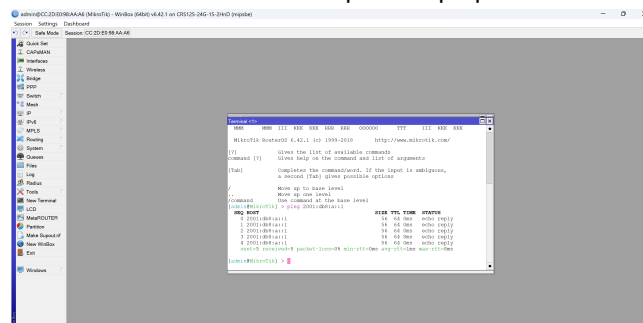
Gambar 4: Tampilan Laptop 2

- (f) Mengecek koneksi antar router dengan membuka menu New Terminal dan melakukan

PING (router 1 melakukan PING ke router 2, begitu pula sebaliknya).

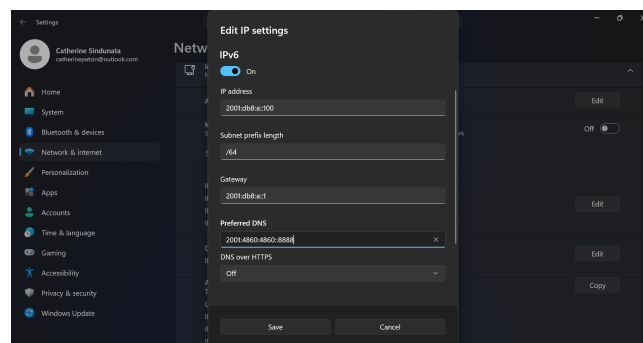


Gambar 5: Tampilan Laptop 1

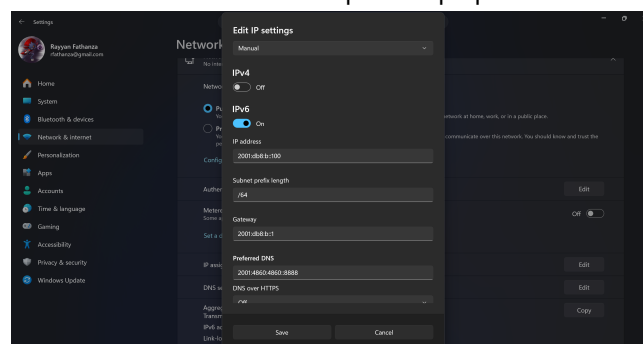


Gambar 6: Tampilan Laptop 2

- (g) Melakukan konfigurasi IP address di laptop melalui Settings di Windows dan memasukkan konfigurasi berikut. Untuk laptop 1 memiliki IP address = 2001:db8:a::100, prefix = /64, gateway = 2001:db8:a::1, dan DNS = 2001:4860:4860::8888. Sedangkan untuk laptop 2 memiliki IP address = 2001:db8:b::100, prefix = /64, gateway = 2001:db8:b::1, dan DNS = 2001:4860:4860::8888.



Gambar 7: Tampilan Laptop 1



Gambar 8: Tampilan Laptop 2

(h) Menguji tes PING dari laptop 1 ke laptop 2. Jika berhasil, maka routing sudah benar.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

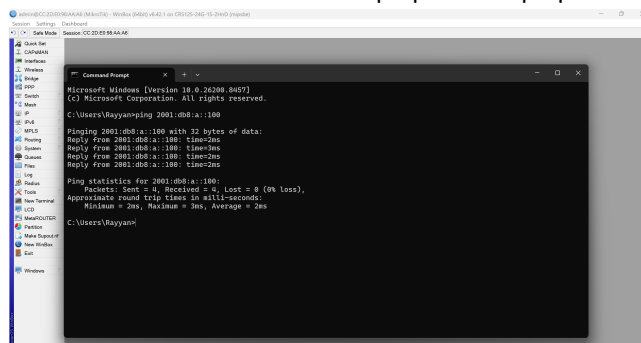
C:\Users\catheping>ping 2001:db8:b::100

Pinging 2001:db8:b::100 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:b::100: time=2ms
Reply from 2001:db8:b::100: time=2ms
Reply from 2001:db8:b::100: time=2ms
Reply from 2001:db8:b::100: time=2ms

Ping statistics for 2001:db8:b::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms

C:\Users\catheping>
```

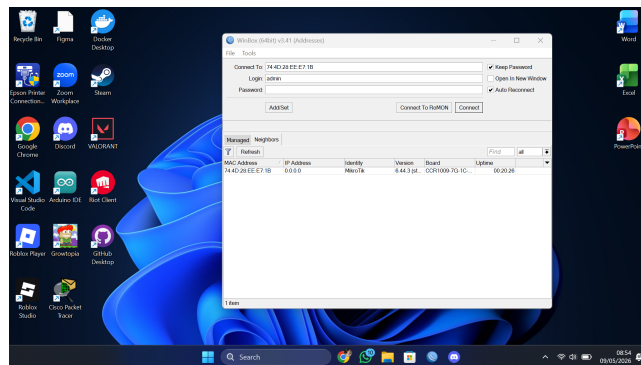
Gambar 9: Hasil PING Laptop 1 ke Laptop 2



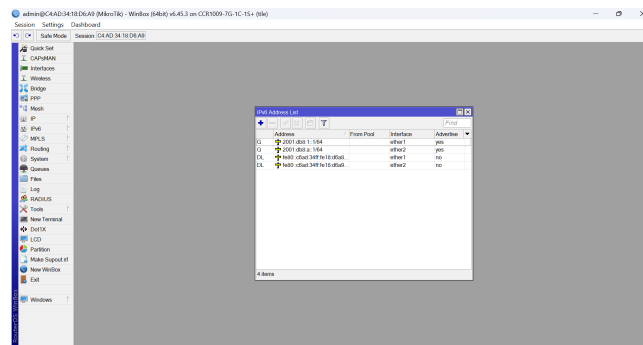
Gambar 10: Hasil PING Laptop 2 ke Laptop 1

B Routing Dinamis

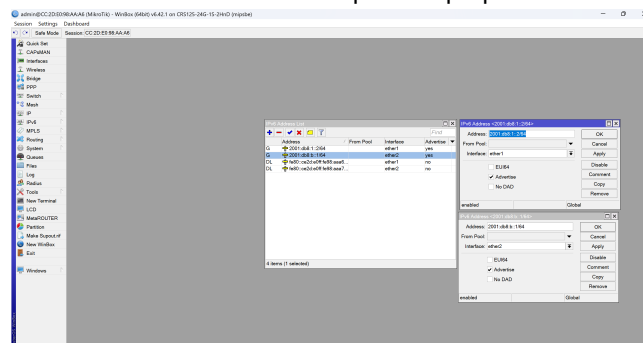
(a) Melakukan reset pada router lalu login kembali ke router melalui WinBox.



(b) Menambahkan IP address di IPv6 > Addreses pada ether1. Untuk router A = 2001:db8:1::1/64 dan router B = 2001:db8:1::2/64. Lalu menambahkan IP address ether2 di laptop 1 = 2001:db8:a::1/64 dan laptop 2 = 2001:db8:b::1/64.

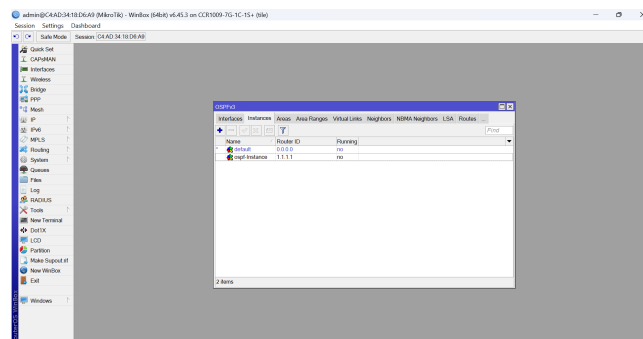


Gambar 11: Tampilan Laptop 1

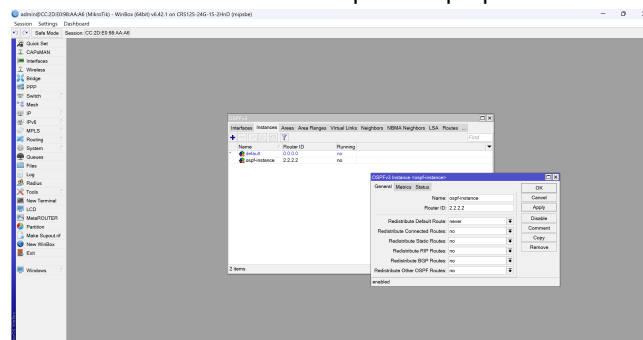


Gambar 12: Tampilan Laptop 2

- (c) Membuat Instance OSPFv3 dengan masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Instances. Nama Instance = ospf-instance dengan router ID 1.1.1.1 untuk router 1 dan 2.2.2.2 untuk router 2.



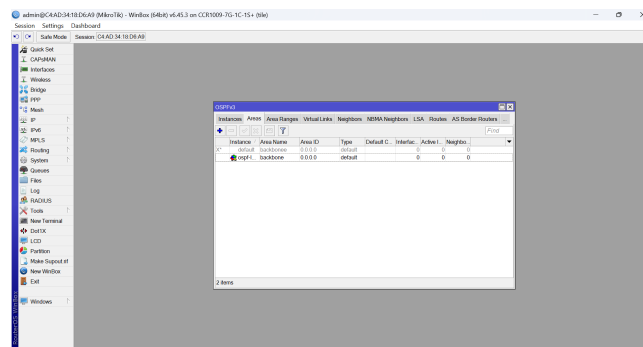
Gambar 13: Tampilan Laptop 1



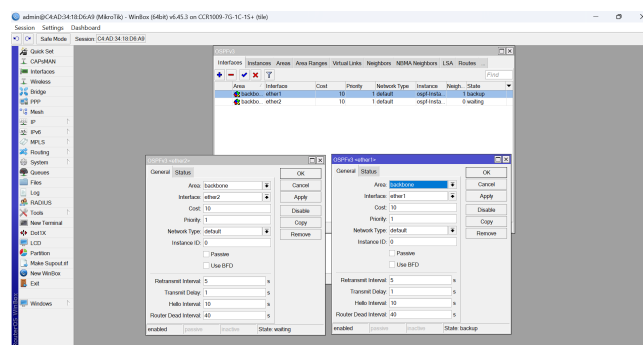
Gambar 14: Tampilan Laptop 2

- (d) Menambahkan area di menu Routing > OSPFv3 > Areas dengan nama = backbone, instance = ospf-instance, dan area ID = 0.0.0.0. (Jangan lupa untuk mengganti areas de-

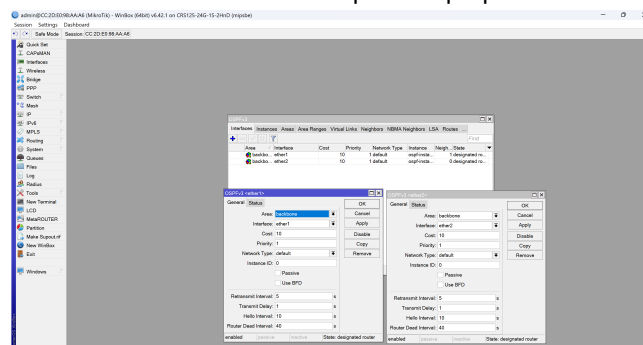
fault yang bernama backbone menjadi nama lain dan menonaktifkan areas tersebut untuk menggunakan areas buatan sendiri).



- (e) Menambahkan interface di menu Routing > OSPFv3 > Interface. Untuk router 1 dan 2, memiliki langkah yang sama. Interface = ether1, instance = ospf-instance, dan area = backbone. Lalu juga menambahkan interface LAN yaitu interface = ether2.

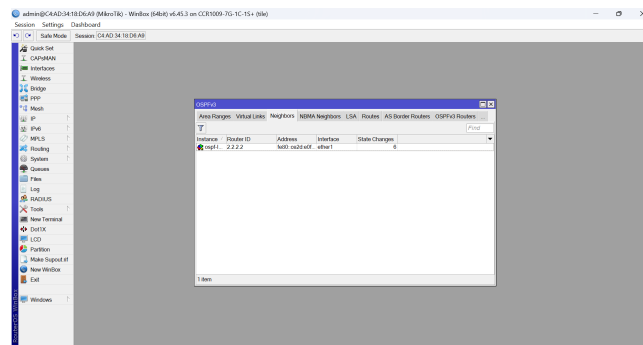


Gambar 15: Tampilan Laptop 1

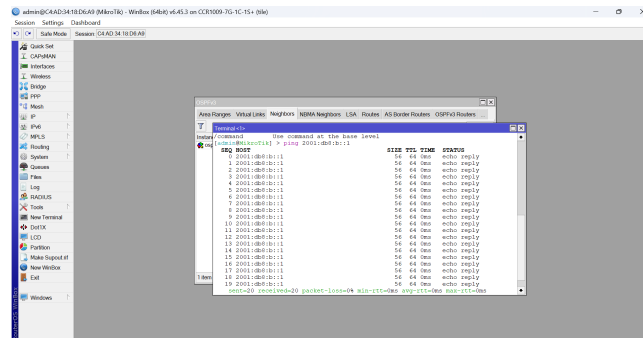


Gambar 16: Tampilan Laptop 2

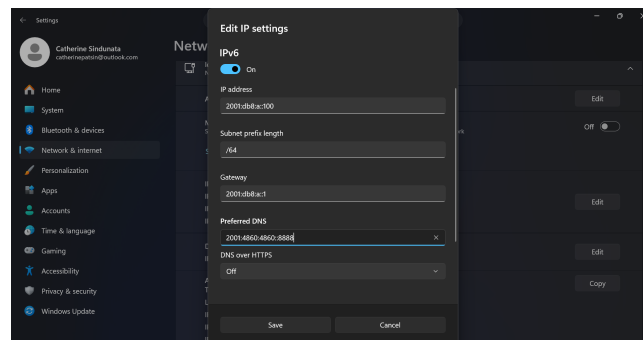
- (f) Mengecek neighbor ketika masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Neighbors. Jika sudah muncul tetangga OSPF antara router 1 dan router 2 serta rute dinamis ke jaringan 2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:b::/64, maka bisa berlanjut ke langkah selanjutnya.



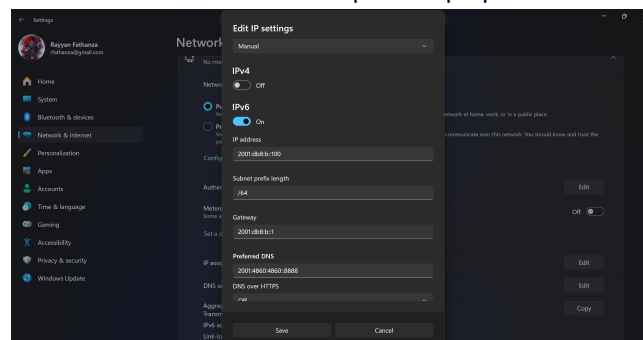
(g) Mencoba PING dari New Terminal router 1 ke router 2.



(h) Melakukan konfigurasi IP address di laptop melalui Settings di Windows dan memasukkan konfigurasi berikut. Untuk laptop 1 memiliki IP address = 2001:db8:a::100, prefix = /64, gateway = 2001:db8:a::1, dan DNS = 2001:4860:4860::8888. Sedangkan untuk laptop 2 memiliki IP address = 2001:db8:b::100, prefix = /64, gateway = 2001:db8:b::1, dan DNS = 2001:4860:4860::8888.

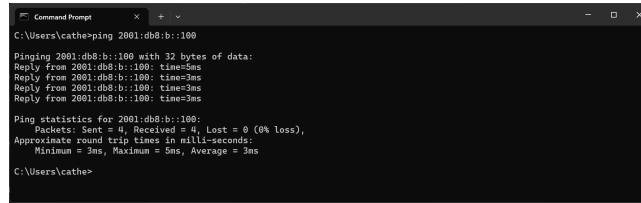


Gambar 17: Tampilan Laptop 1



Gambar 18: Tampilan Laptop 2

- (i) Menguji tes PING dari laptop 1 ke laptop 2. Jika berhasil, maka routing sudah benar.



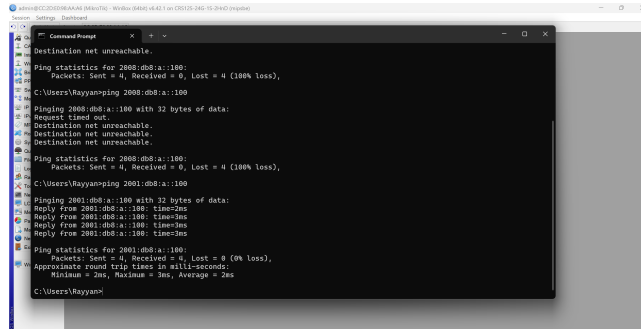
```
C:\Users\catheping 2001:db8:b::100

Pinging 2001:db8:b::100 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:b::100: time=3ms
Reply from 2001:db8:b::100: time=3ms
Reply from 2001:db8:b::100: time=3ms
Reply from 2001:db8:b::100: time=3ms

Ping statistics for 2001:db8:b::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 3ms, Average = 3ms

C:\Users\cathe>
```

Gambar 19: Hasil Tes PING dari Laptop 1 ke Laptop 2



```
C:\Users\Mayyanping 2000:db8:a::100

Destination net unreachable.

Ping statistics for 2000:db8:a::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\Mayyanping 2000:db8:a::100

Pinging 2000:db8:a::100 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Destination net unreachable.
Destination net unreachable.

Ping statistics for 2000:db8:a::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\Mayyanping 2001:db8:a::100

Pinging 2001:db8:a::100 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:a::100: time=3ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=3ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=3ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=3ms

Ping statistics for 2001:db8:a::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 3ms, Average = 3ms

C:\Users\Mayyan>
```

Gambar 20: Hasil Tes PING dari Laptop 2 ke Laptop 1

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum jaringan komputer modul 2 yang membahas tentang routing & manajemen IPv6 terdapat dua percobaan, yaitu routing IPv6 secara statis dan dinamis. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah dua buah router, dua buah laptop yang dilengkapi dengan *software* WinBox, dan tiga buah kabel LAN.

Percobaan pertama adalah mencoba melakukan routing statis dengan menambahkan rute secara manual. Di percobaan ini, kelompok kami berhasil melakukan routing antar router dan antar laptop. Hal ini merupakan kemajuan besar mengingat di modul 1 kami tidak berhasil melakukan routing statis dan tidak sempat melakukan routing dinamis IPv4. Kendala yang kami alami adalah kesalahan port dalam menancapkan kabel LAN. Kabel LAN yang ditancapkan tidak sinkron antara realita dan konfigurasi di WinBox sehingga kami agak kesulitan di awal percobaan. Setelah mengetahui kesalahannya di mana, kami langsung memperbaiki dan percobaan memiliki hasil yang memuaskan.

Beralih ke percobaan kedua yaitu routing dinamis menggunakan OSPFv3 atau *Open Shortest Path First version 3*. Pada percobaan ini, kami juga berhasil melakukan percobaan sampai akhir dengan benar. Terbukti dari mampunya melakukan ping antar router dan antar laptop. Namun, untuk topologi praktikum yang hanya menggunakan 2 router, terasa lebih mudah dan efisien menggunakan routing statis karena tidak memerlukan *overhead* protokol routing.

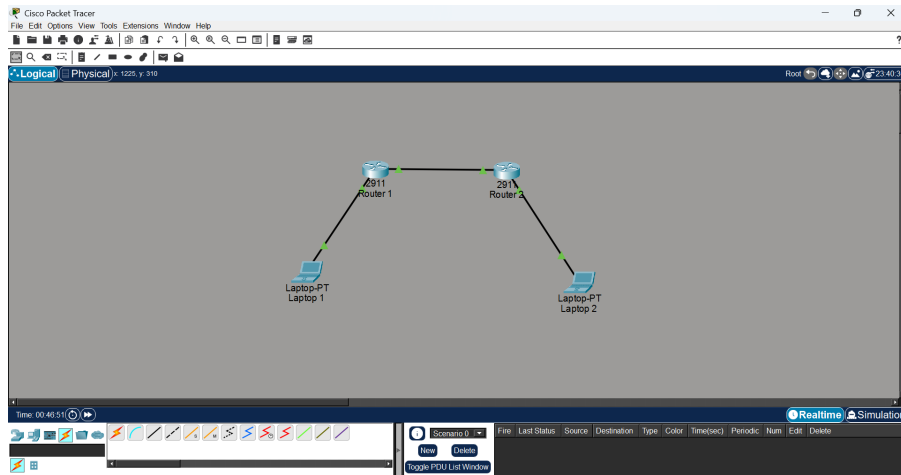
Secara keseluruhan, modul ini lebih sulit dibandingkan modul sebelumnya karena memerlukan tingkat ketelitian yang lebih tinggi. IPv6 memiliki IP address yang dipisahkan dengan tanda titik dua (:) dan bentuknya lebih bermacam-macam dibandingkan IPv4. Namun beruntungnya kami mendapatkan perangkat router yang mendukung sehingga praktikum dapat berjalan dengan lancar.

3 Hasil Tugas Modul

1. Simulasikan konfigurasi praktikum P2 di atas mengenai Routing Dinamis dan Statis IPV6 menggunakan Cisco Packet Tracer.

Jawab:

Topologi routing



(a) Routing Statis

```
Router#ping 2001:db8:1::2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:1::2, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

Gambar 21: Uji PING Router 1 ke Router 2

```
C:\>ping 2001:db8:b::100

Pinging 2001:db8:b::100 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time=15ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time=30ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time=13ms TTL=126

Ping statistics for 2001:DB8:B::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 30ms, Average = 14ms
```

Gambar 22: Uji PING Laptop 1 ke Laptop 2

```
C:\>ping 2001:db8:a::100

Pinging 2001:db8:a::100 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:A::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:A::100: bytes=32 time=13ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:A::100: bytes=32 time=68ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:A::100: bytes=32 time=15ms TTL=126

Ping statistics for 2001:DB8:A::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 68ms, Average = 24ms
```

Gambar 23: Uji PING Laptop 2 ke Laptop 1

(b) Routing Dinamis

```
show ipv6 ospf neighbor
Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Interface ID  Interface
2.2.2.2          1    FULL/BDR        00:00:34    1            GigabitEthernet0/0
```

Gambar 24: Neighbor Router 1

```
Router#ping 2001:db8:b::1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:b::1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

Gambar 25: Uji PING Router 1 ke Router 2

```
C:\>ping 2001:db8:b::100

Pinging 2001:db8:b::100 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time=27ms TTL=126

Ping statistics for 2001:DB8:B::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 27ms, Average = 12ms
```

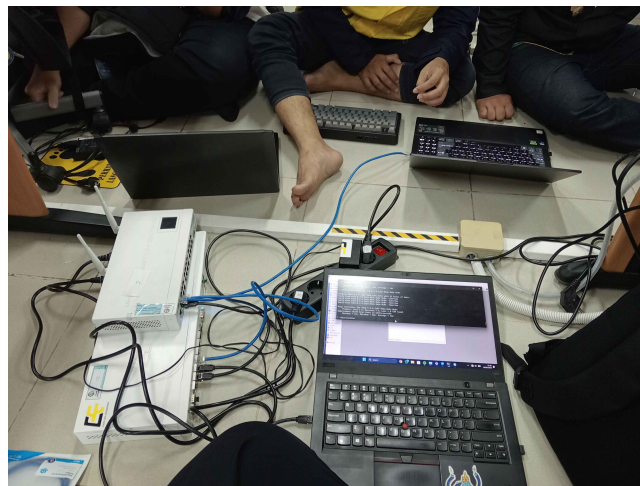
Gambar 26: Uji PING Laptop 1 ke Laptop 2

4 Kesimpulan

Dari praktikum modul 2 jaringan komputer ini, terbukti bahwa routing statis akan lebih unggul dibandingkan routing dinamis OSPFv3 di jaringan skala kecil dengan topologi yang tetap. Namun, routing dinamis juga memiliki keunggulan sendiri, yaitu lebih adaptif meski kompleksitas konfigurasinya tinggi. Walaupun begitu, praktikum telah berhasil dilaksanakan dengan baik hingga sesi *challenge*.

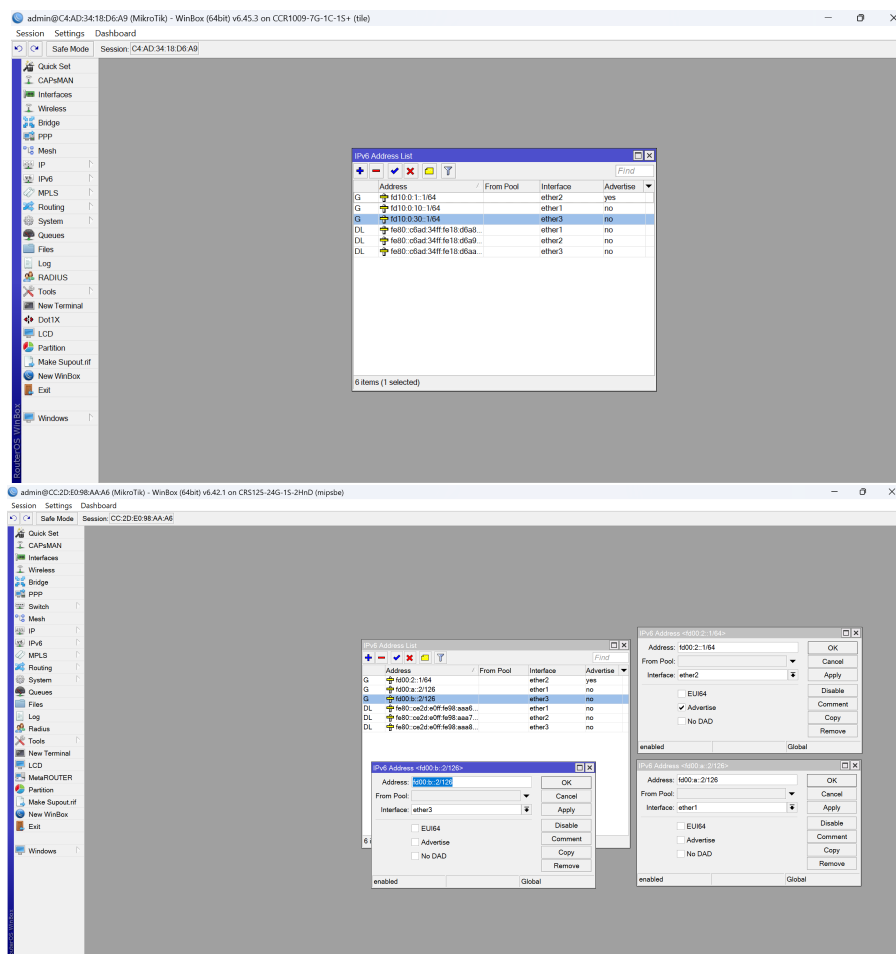
5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

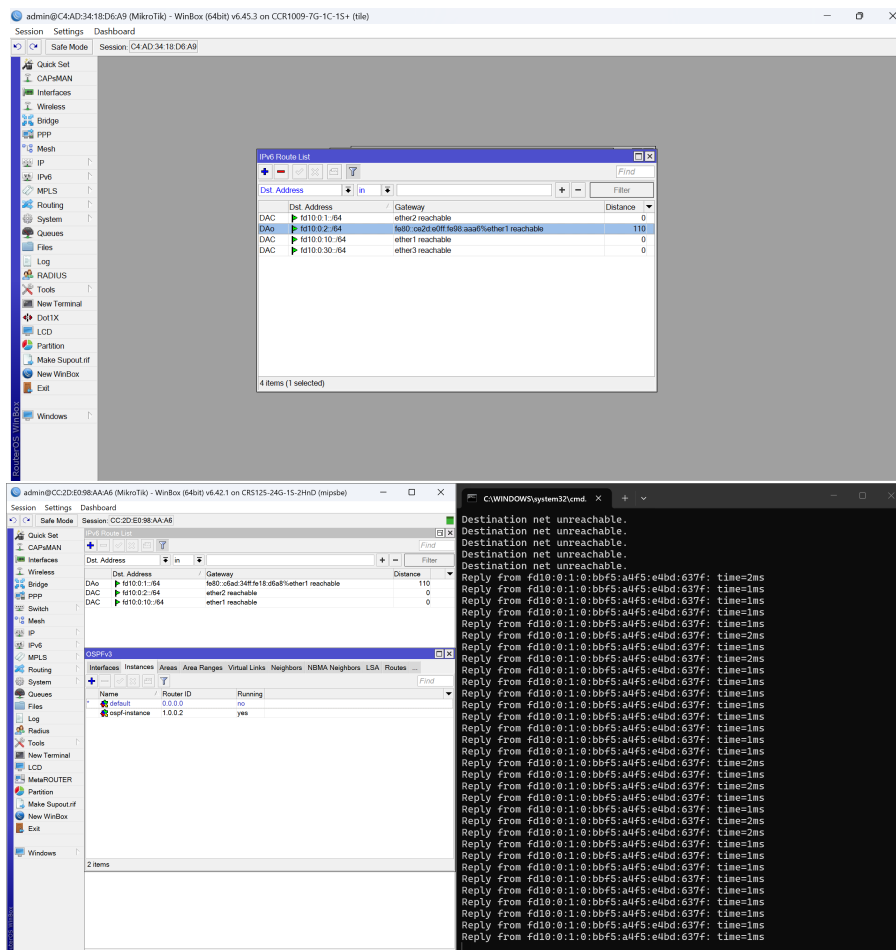


Gambar 27: Alat dan Bahan Praktikum

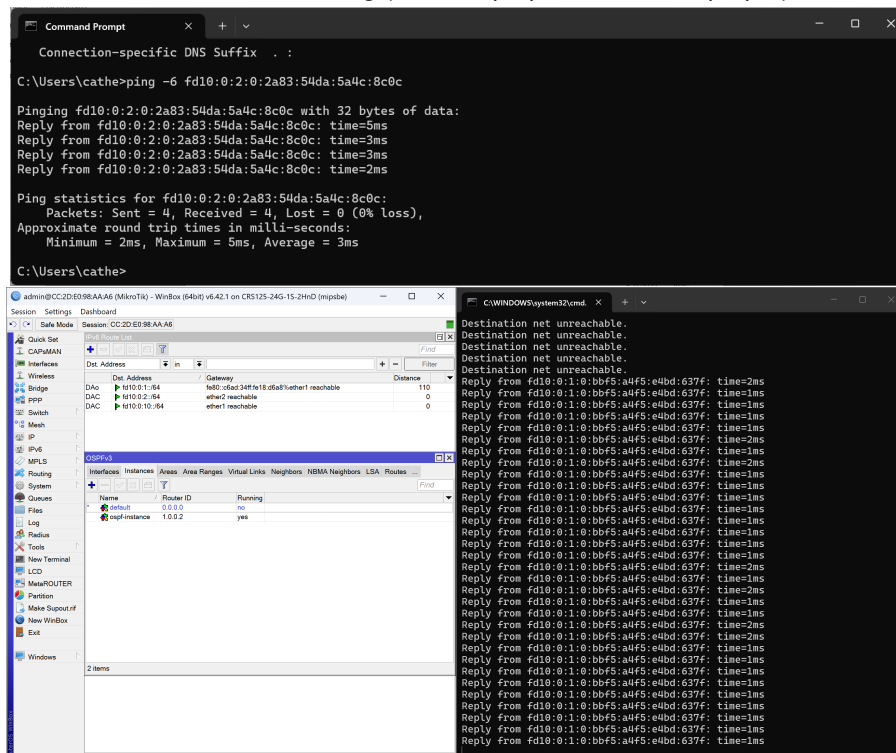
5.2 Hasil Challenge Modul



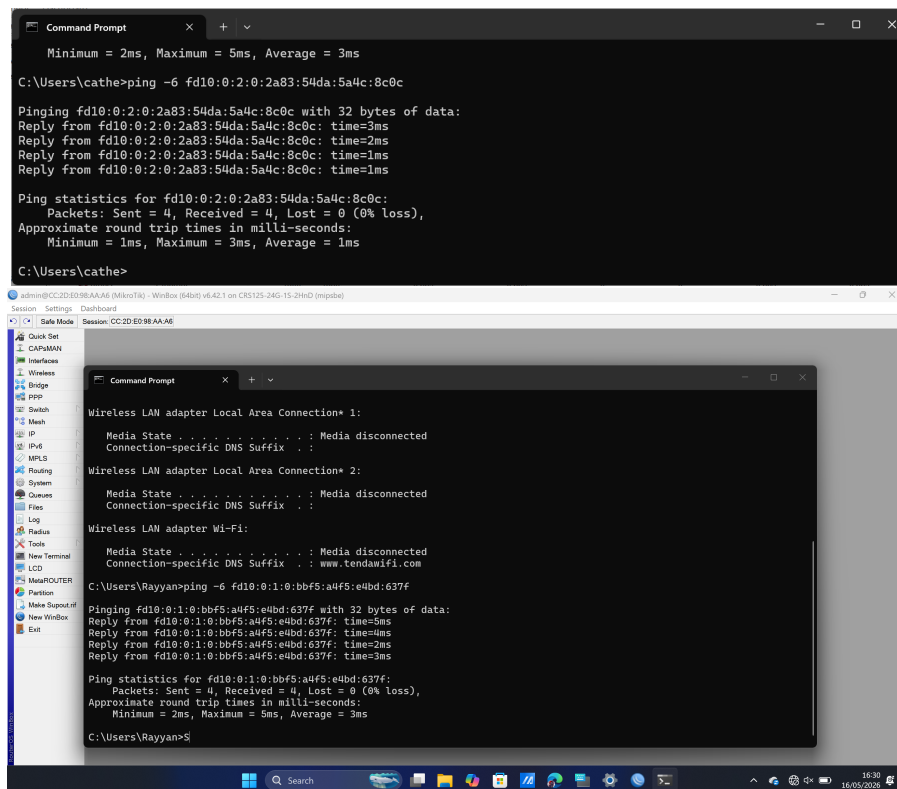
Gambar 28: Konfigurasi IP Address (Atas: Laptop 1, Bawah: Laptop 2)



Gambar 29: Routing (Atas: Laptop 1, Bawah: Laptop 2)



Gambar 30: Uji PING kabel LAN main (Atas: Laptop 1, Bawah: Laptop 2)



Gambar 31: Uji PING kabel LAN backup (Atas: Laptop 1, Bawah: Laptop 2)

Challenge yang diberikan adalah bagaimana caranya mengirimkan paket ketika kabel LAN utama antar router dicabut, paket dapat dikirimkan menggunakan kabel LAN *backup*-nya. Nama skema yang digunakan adalah *link redundancy* dan skema ini memanfaatkan konfigurasi OSPFv3 Instance yang digabungkan dengan alokasi alamat otomatis menggunakan SLAAC (*Stateless Address Auto-configuration*) IPv6. Nantinya, OSPF Instance akan mendeteksi *neighbor* kedua jalur yang sedang terhubung. Jika jalur *main*-nya terputus, maka OSPF akan mengalihkan seluruh beban *traffic* ke jalur *backup* tanpa memutus koneksi secara permanen. Ketika jalur *main*-nya kembali, protokol OSPF akan melakukan *fallback* (mengembalikan jalur cadangan ke status *standby* dan mengarahkan kembali seluruh *traffic* ke jalur main sebagai prioritas tertinggi). *Challenge* ini membuktikan bahwa kombinasi OSPFv3 dan SLAAC mampu menciptakan infrastruktur jaringan IPv6 yang sangat andal dan tolerir akan kesalahan dengan sangat baik.